

캡스톤 디자인 계획서

AI-Assisted Automated Reverse Engineering of Pixel-Type RF Filter Circuits for UWB RADAR Systems

2026년 4월

국립금오공과대학교 전자시스템전공(FA2)

박강현, 김용모, 범현준, 이상민, 한건희

지도교수: 박정수

1.2 선행연구 및 제품 관련 자료조사

(1) 국외 연구 동향

■ 딥러닝 기반 임의의 형상 다중 포트 RF 구조 역설계

- 딥러닝 기반 3D EM 시뮬레이터를 통해 정형화된 템플릿의 한계를 벗어나 임의의 형상의 다중 포트 RF/sub-THz 전자기 구조를 역설계하는 보편적 방법론이 Nature communications 논문으로 발표됨. CNN 모델을 활용해 25×25 픽셀 구조의 S-파라미터 및 방사 특성을 정확히 예측하였으며, 이를 바탕으로 2포트 필터, 주파수 디플렉서 등 복잡한 다중 포트 수동소자 설계 자동화를 구현함.

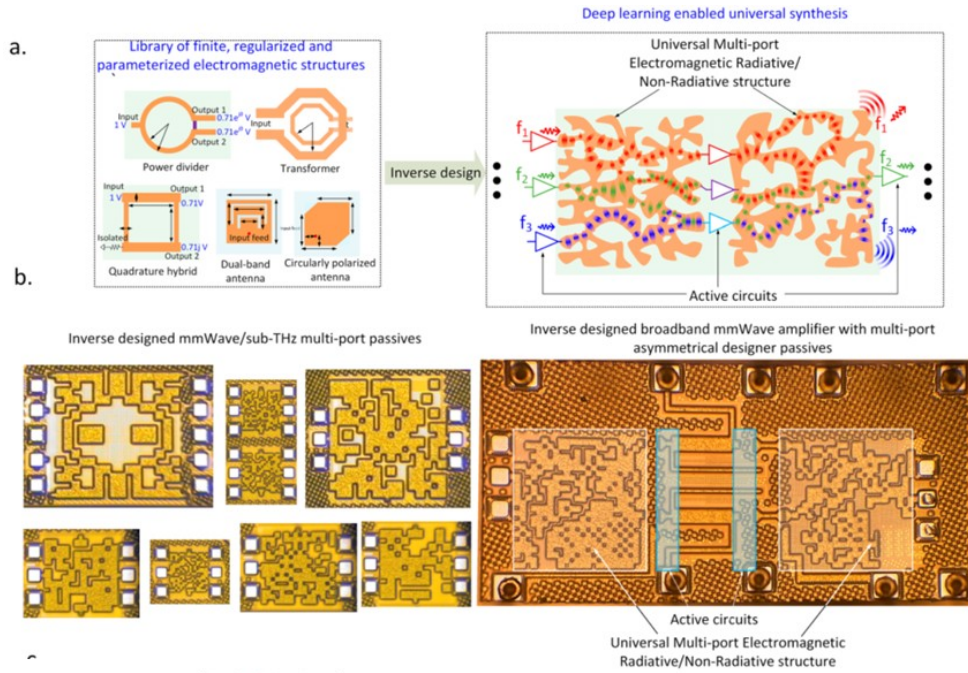


그림 2. 딥러닝 기반 임의의 형상 다중 포트 RF 수동소자 역설계

(2) 국내 연구 동향

■ Surrogate 모델과 BPSO 기반 패치 안테나 이산 구조 역설계

- 연세대학교에서 마이크로스트립 패치 안테나를 이산적 픽셀 단위로 변환하고, CNN Surrogate 모델과 BPSO 탐색 알고리즘을 결합한 AI 기반 역설계 프레임워크를 개발함. 대규모 EM 시뮬레이션으로 학습된 예측 모델을 통해 10×10 픽셀 안테나의 목표 공진 주파수(6 GHz)에 맞는 최적의 구조를 자동 생성하였으며, 실제 시뮬레이션 파형과 매우 근접한 결과를 내어 안테나 설계 시간 단축을 보임.

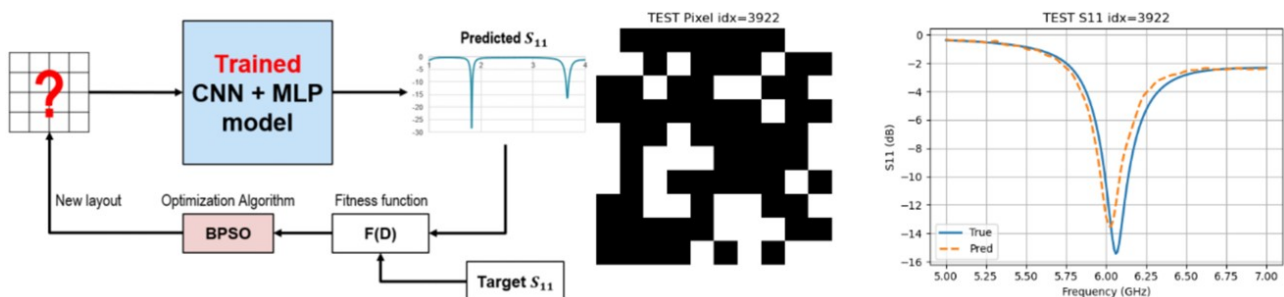


그림 3. Surrogate model 기반 패치 안테나 역설계 시스템 및 파형 예측 결과

1.3 과제설계의 목적

목표 S-파라미터 입력 시 DRC를 완벽히 준수하는 25x25 픽셀형 RF 필터 레이아웃을 단 몇 초 만에 자동 생성하고 렌더링하는 '전문 AI 회로 설계 플랫폼' 구축을 설계 목표로 함.

■ 무결점 초정밀 데이터셋 자동 구축

- 슈퍼컴퓨터를 분산 활용하여 무작위 레이아웃 다중 패턴들을 렌더링하고 Raw Data를 대량으로 생성함.
- 기하학적 대칭 변환(X, Y 축 및 원점) 파이프라인 알고리즘을 적용해 물리적 오류 없이 데이터를 4배로 증강함.
- 딥러닝 AI가 주파수 도메인 변화를 신속하게 인지할 수 있도록 허수계를 dB/degree 스케일로 압축 처리하여 최상급 데이터셋을 마련함.

■ 물리적 지식 기반 Forward Model 설계

- Vision 처리에 사용되는 ResNet과 같은 AI 구조를 전자기파 회귀 예측망으로 성공적으로 이관시키는 것이 목표.
- 통과 대역과 저지 대역의 손실 중요도 및 임계점이 다를 것을 인지하고, 이를 반영한 'Asymmetric Hinge Loss' 기반의 손실 함수를 개발함.
- 목표 스펙에서 어긋나는 대역에 강력한 페널티를 부여하여 목표 성능 컷오프 곡선의 정밀 예측력을 일반 모델 대비 수 배 이상 높임.

■ 극한 해상도의 하이브리드 역설계 알고리즘

- 방대한 탐색 공간의 한계 속에서도 단일 알고리즘의 맹점을 상호 보완하는 이산/연속 복합 최적화 앙상블 체계를 확립.
- GA 및 BPSO와 같은 전역 탐색 알고리즘으로 대규모 변동성을 부여하고, 타겟 S-파라미터에 근접해지는 유망 지역을 감지함.
- GD, DBS와 같은 국소적인 위상 최적화 알고리즘을 적용하여 1~2개 픽셀의 오차까지 정확하게 매칭시키는 완벽한 역설계를 목표.

■ 실시간 통합 GUI 대시보드 구축

- 일반 RF 설계자도 쉽게 원하는 결과를 얻어낼 수 있는 상용 프로그램 수준의 환경 구축을 목표.
- 후보 레이아웃과 도출되는 S-파라미터 응답 변화 곡선을 실시간으로 렌더링하는 GUI 대시보드 구축을 목표.
- Smith Chart 및 연계 임피던스 궤적 추적까지 즉각적으로 렌더링해내는 환경 구현을 최종 목표로 함.

1.4 현실적 제한 요건

■ 극단적인 컴퓨팅 자원 병목 및 시뮬레이션 연산 시간 물리적 한계

- FEM 해석의 Mesh 밀도가 높아 단일 PC로는 대규모 데이터셋 구축이 불가능.
- 국립금오공과대학교 슈퍼컴퓨팅센터 내의 HPC 클러스터를 이용하여 연산을 수행.

■ PCB 생산 공정 제약에 따른 DRC(설계규칙) 준수 강제 요건

- AI 생성 레이아웃에서 고립 패턴(Isolated Islands) 등 제조 불가능 구조가 발생.
- 역설계 알고리즘 내부에 DRC 제약 조건을 통합하여 대응.

■ 초대용량 데이터(수백 GB 이상) 입출력 관리 및 I/O 동기화 에러

- 대용량 파일 I/O 병목 및 클라우드 동기화 충돌이 발생.
- 로컬 캐시 우선 기반 스크립트 및 MD5 해시 검증으로 데이터 무결성을 확보.

1.5 팀원구성 및 역할 분담

구분	학년	성명	역할	비 고
팀장	4	박강현	• 딥러닝 전처리 파이프라인 총괄 (4배 대칭 증강, NPZ 포맷 통합 최적화) • 레이아웃 생성 모듈 설계 참여 및 전체 시스템 통합	프로젝트 총괄
팀원	4	김용모	• 3D FEM 시뮬레이션 환경 구축 및 ADS 대비 정확도 검증 • 그라데이션 하이브리드 메쉬 최적화 • 슈퍼 컴퓨터 병렬 파이프라인 구축	시뮬레이션 수행
팀원	4	범현준	• 비전 모델 구현 및 교차 검증 설계 • GA-BPSO-GD 혼합 하이브리드 역설계 알고리즘 적용 • Physics-Informed 손실 함수 수식화	모델링 및 역설계
팀원	4	이상민	• BPF/LPF 랜덤 픽셀 레이아웃 대규모 자동 생성 • DRC 검증 알고리즘 개발 • PBS 자동 스케줄링 및 리눅스 병렬 시뮬레이션 구축	자동화 및 백엔드 개발
팀원	4	한건희	• DenseNet, EfficientNet 앙상블 및 Bayesian Optimization 기반 탐색 알고리즘 구상 • PyQt5-QThread 기반 역설계 통합 GUI 개발 • Smith Chart 실시간 대시보드 개발	최적화 및 GUI 개발

2. 본론

2.1 문제 정의 및 아이디어 스케치

(1) 핵심 문제 정의: 기존 수치해석의 한계와 역설계 패러다임 전환

본 연구는 UWB 레이더 시스템에서 요구되는 주파수 응답 스펙을 만족하는 25x25 픽셀형 RF 필터 레이아웃을 딥러닝 AI로 자동 역설계하는 프레임워크를 구축을 목표로 함.



그림 4. 기존 시뮬레이션의 한계를 극복할 딥러닝 기반 역설계 파이프라인

■ 막대한 컴퓨팅 연산 비용

- FDTD/FEM 기반 3D EM 시뮬레이터는 정확도는 높지만, 1종의 필터 설계에도 수백~수천 회의 반복 연산이 필요하여 전체 설계에 수 주~수 개월이 소요.

■ 설계 공간의 폭발적 증가

- 25x25 이진 픽셀 구조의 탐색 공간은 2^{625} 에 달해, Parametric Sweep 등 기존 접근법으로는 최적해 탐색이 사실상 불가능.

■ 비정형 메타 패턴 수요 급증

- 정형화된 구조(Stub, Coupled Line 등)만으로는 광대역 및 급격한 Roll-off 특성 달성이 어려워, AI 기반 위상 최적화(Topology Optimization)를 통한 비정형 픽셀 설계가 필수적.

(2) 시스템 아이디어 스케치 및 딥러닝 응용 계획

■ 초대용량 Seed 병렬 생성

- Zone 기반 가중 확률 분포로 랜덤 BPF/LPF 패턴을 생성하고, DRC를 통과한 유효 레이아웃만을 슈퍼컴퓨터에서 대량으로 확보.

■ HPC 기반 병렬 시뮬레이션 및 데이터 증강

- 슈퍼컴퓨터 PBS 스케줄링을 통해 FEM 시뮬레이션을 병렬 수행하여 Raw Data 추출. 이후 대칭 변환으로 데이터를 4배 증강하고, 복소 좌표를 dB/Degree 스케일로 변환.

■ 딥러닝 기반 Forward Model 학습

- 25x25 레이아웃으로 주파수 응답을 예측하는 CNN 모델(ResNet+DenseNet)을 구축. Physics-Informed Asymmetric Hinge Loss를 적용해 대역별 민감도를 차등 학습하고, 5-Fold 교차 검증으로 과적합을 방어.

2.2 개념설계

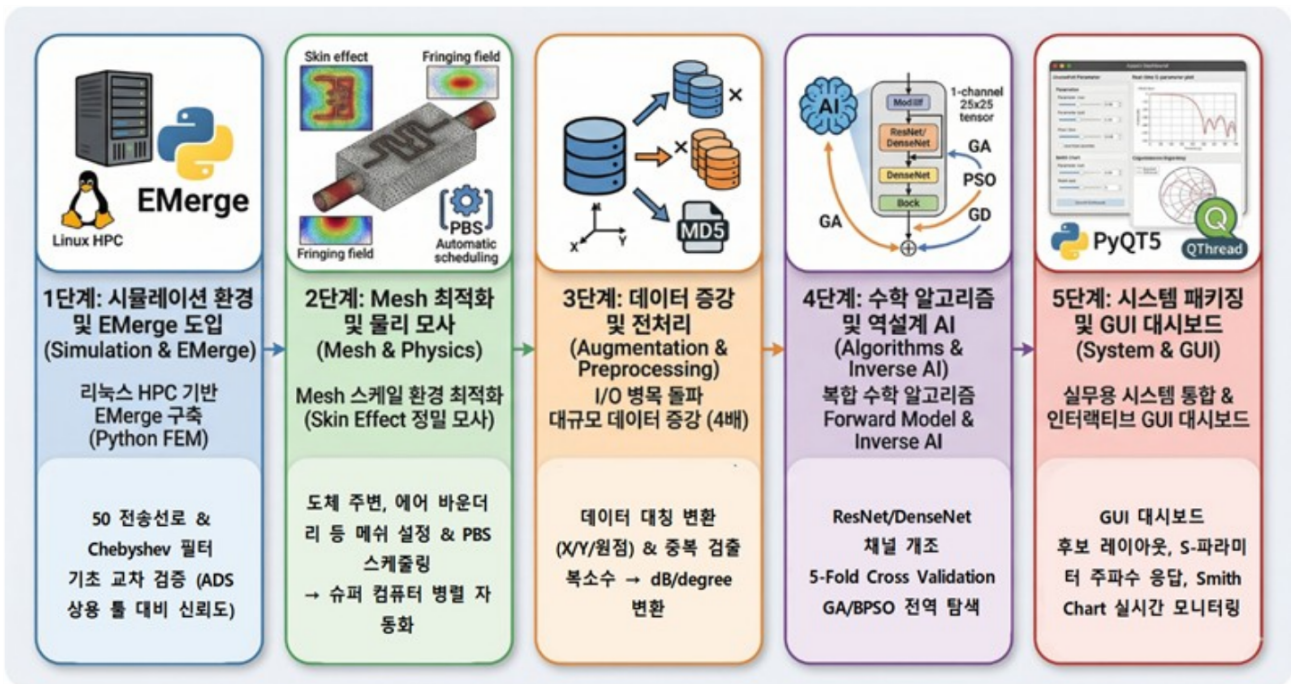


그림 5. 기존 RF회로 설계 한계와 제안하는 인공지능 기반 역설계 기법

2.3 설계작품 개발

본 플랫폼은 6대 핵심 모듈로 구성되며, 데이터 생성부터 시각화까지 파이프라인 연속성을 갖추도록 설계됨.

시스템 구분	서브 모듈 아키텍처 개요	개발 목표 및 기획 상세 내역
레이아웃 자동 생성 (Layout Generation)	난수 기반 이진 조합기 & 설계규칙 검사기(DRC)	- Zone 기반 가중 확률 분포로 25×25 이진 BPF/LPF 픽셀 레이아웃 대규모 자동 생성 - Isolated Islands 등 제조 규칙 위반 구조를 DRC 로직으로 실시간 차단
HPC 연동 3D EM 시뮬레이션 가속망	물리 엔진 바인딩망 & PBS 다중 큐 스케줄러	3D FEM 시뮬레이터와 슈퍼컴퓨터 PBS 연동 - Raw Data 추출, Skin Effect-Fringing Field 모사 전략 적용
데이터 대규모 증강 및 IO 최적 통합 전처리	대칭 변환 증강 파이프 & MD5-압축 전처리망	- X, Y축 및 원점 대칭변환으로 데이터 증강 - MD5 해시 중복 검증 - S-Parameter dB/degree 자동 변환 전처리 파이프라인 구축
대칭 AI 대리 모델 (Forward Model) 설계	1채널 개조 딥 네트워크 & Asymmetric Hinge Loss	- Forward Model을 구축 및 5-Fold 교차 검증 - Physics-Informed AsymmetricHinge Loss로 통과/차단 대역 민감도 차등 학습
하이브리드 메타 최적화 역설계 (Inverse Design)	글로벌 메타휴리스틱 & 로컬 연속 미분 튜닝망	- GA-BPSO 글로벌 탐색과 GD-DBS 로컬 최적화를 2-Stage로 결합 - 목표 S-파라미터 커브에 수렴하는 최적 픽셀 레이아웃 도출 자동화
실시간 통합 시각화 데스크톱 대시보드(GUI)	PyQt5 윈도우 인터페이스 & Smith Chart 렌더러	- PyQt5 QThread 비동기 구조로 AI 추론 루프와 그래픽 렌더링을 분리 - Smith Chart 임피던스 및 raw data를 실시간으로 시각화하는 대시보드를 구축

3. 설계작품 개발계획

3.1 작품제작 일정

(수행 기간 : 2026년 04월 ~ 2026년 12월)									
작품 제작 세부 내용	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
• 무작위 픽셀형 필터 구조 생성 알고리즘 생성									
• 3D 시뮬레이션 환경 구축									
• 슈퍼컴퓨터 자동 스케줄링 최적화									
• 픽셀 구조 대량 시뮬레이션 데이터 생성									
• 데이터 증강 및 전처리 파이프라인 구축									
• 딥러닝 모델 1채널 개조 및 RF 필터 학습									
• 하이브리드 역설계 프레임워크 체계 구축									
• QThread 기반 역설계 통합 GUI 대시보드 구축									

3.2 예산 계획서(필요 품목 및 재료비 산출)

구 분	품 명	세 부 내 역	수 량	금 액	비고
제작비	PCB 제작	S/C/X 대역 RF 필터 FR4 PCB 제작	1	700,000	-
합 계			1	700,000	-

4. 기대효과



그림 6. 본 플랫폼이 창출할 과학·산업·사회적 기대 효과

■ 과학/ 기술적 기대효과

- 딥러닝 Forward Model을 통해 기존 FDTD/FEM 반복 해석 대비 설계 시간을 단축.
- 2^{625} 초차원 설계 공간에서 하이브리드 최적화로 글로벌 최적해 탐색 가능성 확보.
- Physics-Informed Loss로 Pass/Stop-Band 민감도를 차등 학습하여 예측 정밀도 향상.
- 비정형 Topology Optimization으로 인간 직관을 초월하는 최적 픽셀 구조 자동 도출.

■ 산업적 기대효과

- 방위산업 UWB 레이더 시스템의 RF 필터 설계 자동화로 개발 주기 단축 및 비용 절감.
- DRC 준수 자동 검증으로 PCB 공정 불량률 감소 및 제조 신뢰성 향상.
- GUI 대시보드로 일반 엔지니어의 설계접근성 및 생산성 향상.
- 안테나, 전력분배기, 임피던스 매칭 네트워크 등 다양한 RF 수동소자로 확장 가능.

■ 사회적 기대효과

- AI 기반 RF 설계 자동화 기술로 국방 반도체 분야의 기술 자립도 제고.
- 오픈소스 시뮬레이션 환경 구축으로 상용 라이선스 의존도 감소 및 연구 접근성 확대.
- 학부 수준에서의 딥러닝-전자기학 융합 연구 사례로 공학 교육 혁신에 기여.
- 차세대 6G/ 위성통신 시대의 고주파 소자 설계 인력 양성 기반 마련.

국립금오공과대학교 RISE사업단장 귀하